SunCount

Калькулятор окупаемости домашней солнечной электростанции
для Адыгеи и Краснодарского края

Промежуточный отчёт команды 2
Тема 2. Оценка влияния тарифов и условий микрогенерации на срок окупаемости домашней СЭС

Состояние на 01.11.2026 · этап 1 «Погружение» (12–25 октября 2026)

Команда 2: Власов Кирилл, Прищепа Максим, Цирульник Юрий, Кривоносов Вячеслав, Рогочий Александр
Наставник: Онищенко Стефан Владимирович
Адыгейский государственный университет · Майкоп, 2026

Важно. Все расчёты окупаемости в этом отчёте — **предварительные**: профили потребления пока условные или тестовые (финальные данные команды 1 — до 04.12.2026), капзатраты оценены по ценам компонентов и комплектов (разброс оценок от −30 до +49 % от базы). Тарифы, цены выкупа, выработка и экономические параметры — по официальным и фактическим данным или расчёту по ним, со ссылками; допущения — в разделе 5.

1. Исследовательский вопрос и задачи команды 2

Вопрос проекта: как профиль потребления и тариф влияют на окупаемость домашней солнечной электростанции? По закону о микрогенерации владелец СЭС может продавать излишки в сеть, но, как правило, дешевле, чем покупает электроэнергию. Поэтому выгода зависит от того, *когда* дом тратит энергию (если не применяется расчёт объёмов по итогам месяца — см. раздел 5).

Сокращения: *СЭС — солнечная электростанция; ТЗ — техническое задание курса; КП — коммерческое предложение; ОП № 442 — Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. постановлением Правительства РФ (ПП РФ) от 04.05.2012 № 442); ТНС — ПАО «ТНС энерго Кубань»; ДГРТ — департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края; МЭР — Минэкономразвития России; МКД — многоквартирный дом. Ценовая категория — способ расчёта с поставщиком: 1-я — по одноставочной цене, 2-я — по зонам суток.*

Гипотеза 2 (команда 2, формулировка ТЗ курса): срок окупаемости определяется прежде всего тарифом и долей самопотребления, а доход от продажи излишков составляет не более пятой части (20 %) годового экономического эффекта.

Гипотеза состоит из двух утверждений, каждое проверяется отдельно:

- **Часть А** — от чего зависит срок. Критерий (мастер-ТЗ, задача ТЗ.4): в анализе чувствительности по простому сроку два самых влиятельных фактора — тариф и доля самопотребления, хотя бы для трёх тарифов из четырёх. Финальная проверка — торнадо-диаграммы на данных команды 1 (до 12.12.2026). В этом отчёте — предварительная оценка: насколько меняется простой срок, если менять один фактор при прочих равных (раздел 7).
- **Часть Б** — из чего состоит эффект. Показатель — доля дохода от продажи излишков в годовом эффекте. Критерий (из презентации «Тема, задел и гипотеза»): доля не больше 20 % не менее чем в 80 % сочетаний «портрет потребления × тариф × мощность» (3, 5 и 10 кВт с равным весом, оба города).
- Гипотеза подтверждается, если подтверждены обе части, и частично — если одна. Гипотезу о профилях потребления (у дома, где днём кто-то есть, самопотребление минимум в 1,5 раза выше) проверяет команда 1.

Задачи команды 2 и статус на 01.11.2026:

Задача	Статус	Результат
Нормативная база микрогенерации, изменения 2026 г.	готово	раздел 2
Тарифы для населения Адыгеи и Краснодарского края	готово	раздел 3, data/tariffs_2026.csv
Цена выкупа излишков и её динамика за 1–2 года	готово; правило — по тексту ОП № 442 (п. 65(3)), расчёт проверен на новых данных	раздел 4
Плата за подключение СЭС к сети	готово по приказу ДГРТ № 19/2025-э (уточнить ставку на счётчик)	раздел 6
Формат обмена данными с командой 1	согласован 17.10.2026	docs/exchange_format.md
Капзатраты на СЭС 3/5/10 кВт «под ключ»	готово (три оценки: В, база, Б)	раздел 6
Экономическая модель (простой и дисконтированный срок)	готово	раздел 5
Расчёт на условных долях самопотребления 20–80 %	готово (предварительно)	раздел 7
Проверка тестовых данных команды 1 и расчёт на них	проверка № 1 (годовой файл); ждём помесячный	раздел 7
Анализ чувствительности, тепловая карта на реальных профилях, калькулятор	этапы 3–4	—

2. Нормативная база микрогенерации

Документ	Что важно для проекта
35-ФЗ «Об электроэнергетике» (ст. 3), в ред. 471-ФЗ от 27.12.2019	Понятие объекта микрогенерации: присоединение к сетям напряжением до 1000 В, производство для собственных нужд, в сеть — только излишки.
ОП № 442 (ПП РФ от 04.05.2012 № 442), п. 65(3)	Гарантирующий поставщик обязан покупать излишки. Цена зависит от тарифа гражданина: на одноставочном — оптовая цена энергии (рынок на сутки вперёд) + цена мощности × коэффициент 1-й ценовой категории; на тарифе по зонам суток — та же цена по зонам суток (2-я категория). Передача и сбытовая надбавка в цену не входят.
ОП № 442, п. 63(1) (введён ПП РФ от 02.03.2021 № 299) и п. 79	Объёмы гражданина определяются по итогам расчётного периода — месяца (п. 79): он оплачивает только превышение покупки из сети над выдачей в сеть, а продаёт только превышение выдачи над покупкой; на тарифе день/ночь — отдельно по каждой зоне суток. Нужен прибор учёта с почасовыми измерениями в двух направлениях.
ПП РФ от 27.12.2004 № 861 (п. 17); приказ ДГРТ от 24.12.2025 № 19/2025-э	Плата за подключение микрогенерации физлица (мощность до 15 кВт с учётом ранее присоединённой, сеть 0,4 кВ, до сети не более 300 м в городе и 500 м на селе) — меньшая из двух сумм: по стандартизированным ставкам или 11 470 ₽ за 1 кВт с НДС (п. 1 приказа); для льготных категорий (абз. 11–19 п. 17 ПП № 861, по документам) — 1 304,42 ₽ за кВт с НДС (п. 3).
208-ФЗ от 26.06.2026	Жёсткий лимит 15 кВт отменён; предельные значения выдачи в сеть устанавливает Правительство; Правительство определяет случаи и порядок размещения микрогенерации в общем имуществе МКД.
Распоряжение Правительства РФ от 26.09.2026 № 2675-р	Лимиты выдачи в сеть: физлица — не более 50 кВт, ИП, юрлица и общее имущество МКД — не более 150 кВт включительно, но не выше максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя.
ПП РФ от 26.09.2026 № 1242	В Правила техприсоединения (ПП № 861) добавлено присоединение микрогенерации, в том числе в МКД; «не более 15 кВт» заменено отсылкой к предельным значениям, установленным Правительством; объекты микрогенерации МКД включены в общее имущество (ПП № 491).
459-ФЗ от 27.12.2019 (п. 28.1 ст. 217 НК РФ)	Доход физлица от продажи излишков освобождён от НДФЛ до 01.01.2029; далее в модели — 13 %.

Вывод: домашние СЭС 3, 5 и 10 кВт укладываются в любые лимиты, изменения 2026 г. расширяют рынок, но экономику домашней станции напрямую не меняют. Для экономики важны правила ОП № 442, действующие с 2021 г.: цена выкупа по тарифу владельца (п. 65(3)) и расчёт объёмов по итогам месяца (п. 63(1); в отчёте — сценарий, раздел 5). Тарифы для населения Краснодарского края и Адыгеи установлены одним приказом и одинаковы. Основной гарантирующий поставщик — ПАО «ТНС энерго Кубань»; на части территории края гарантирующий поставщик — АО «НЭСК», и цену выкупа там определяет он. В отчёте цена выкупа рассчитана по данным ТНС.

3. Тарифы для населения на 2026 год

Приказ ДГРТ Краснодарского края от 17.12.2025 № 18/2025-э (Краснодарский край, Республика Адыгея, ФТ «Сириус»). Два периода: с 1 января и с 1 октября 2026 г. (+11 % в I диапазоне). Пониженные ставки — для сельского населения и городских домов с электроплитами / электроотоплением.

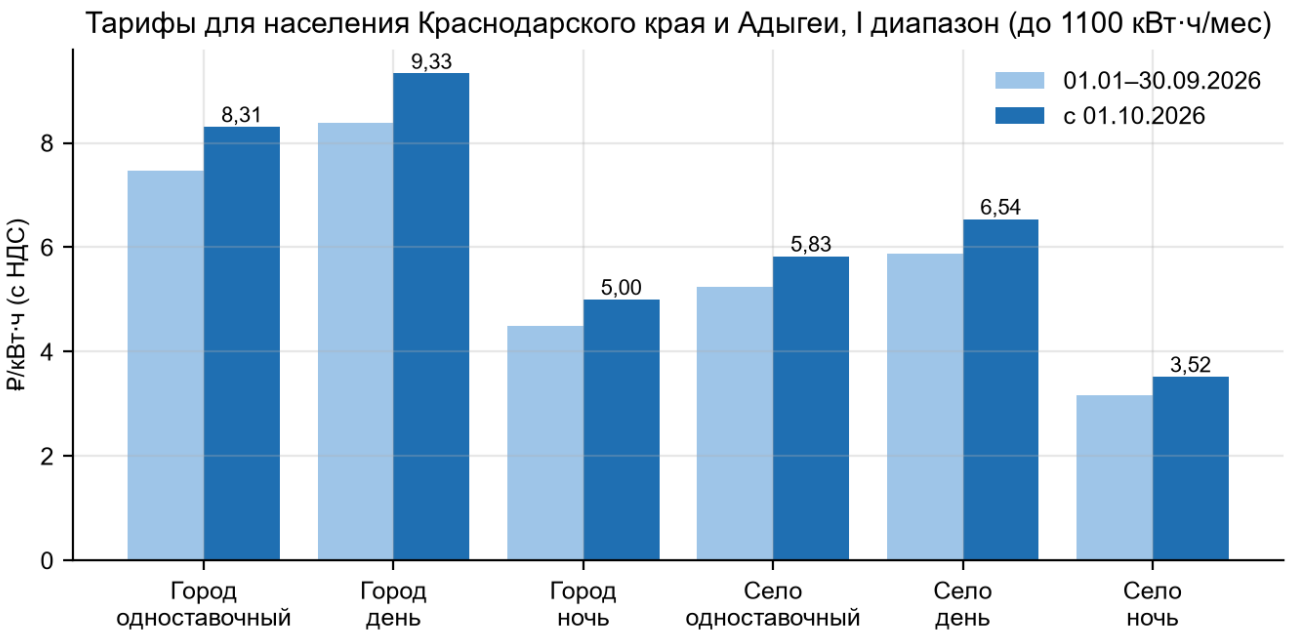


Рис. 1. Тарифы I диапазона. Источник: приказ ДГРТ № 18/2025-э (таблица тарифов на сайте ТНС), data/tariffs_2026.csv.

Диапазоны по объёму: для жилого дома I — до 1100 кВт·ч/мес, II — 1100–1700, III — свыше 1700; во II диапазоне городской тариф 11,70 ₽, в III — 17,84 ₽ (с 01.10.2026). Для домов с электроотоплением в отопительный период границы 3900 и 6000 кВт·ч/мес.

4. Цена выкупа излишков

Факт. ТНС энерго Кубань ежемесячно публикует объём и средневзвешенную цену покупки электроэнергии у владельцев микрогенерации (п. 52в Стандартов раскрытия, ПП РФ № 24). Собраны отчёты за январь 2024 — сентябрь 2026: средняя цена **4,45 ₽/кВт·ч в 2024 г.**, **5,11 ₽ в 2025 г.** и **5,92 ₽ в 2026 г.** (январь–сентябрь). Цена растёт: +15 % в 2025 г. к 2024 г. и +19 % за январь–сентябрь 2026 г. к тому же периоду 2025 г. Объём покупки растёт: за 9 месяцев 2026 г. — 2 364 МВт·ч, в 2,6 раза больше, чем за весь 2025 г.

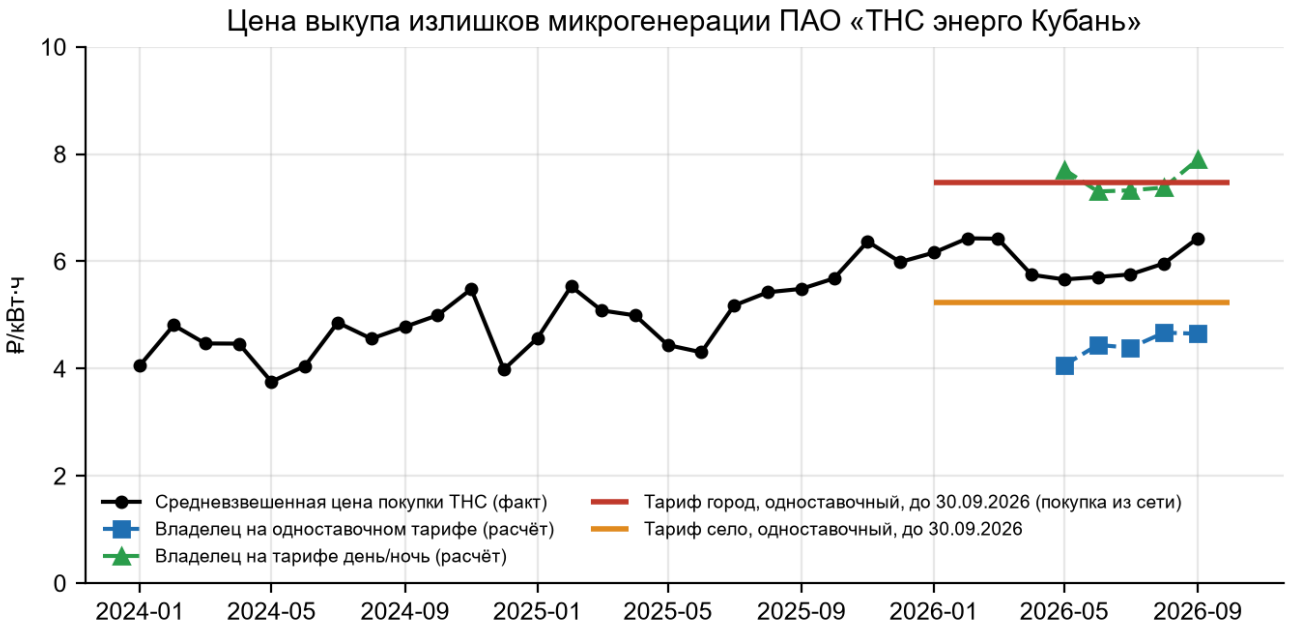


Рис. 2. Цена выкупа: факт ТНС и расчёт по тарифу владельца. Источник: отчёты ТНС энерго Кубань.



Рис. 3. Объём покупки у владельцев СЭС по месяцам и тарифам владельцев. Источник: отчёты ТНС (п. 52в Стандартов раскрытия).

Цена по тарифу владельца. ТНС публикует одну среднюю цену, но правило покупки прямо записано в ОП № 442, п. 65(3): у гражданина на одноставочном тарифе — по средневзвешенной нерегулируемой цене 1-й ценовой категории, у гражданина на тарифе по зонам суток — по той же цене по зонам суток (2-я категория). Это оптовая цена: цена энергии на рынке на сутки вперёд + цена мощности × коэффициент категории, без передачи и сбытовой надбавки. Компоненты взяты из ежемесячных отчётов ТНС «Предельные уровни нерегулируемых цен»; цена дневной зоны — оценка (дневной предельный уровень 2-й категории минус сбытовая надбавка):

- одноставочный тариф (1-я ценовая категория) — в среднем **4,44 ₽/кВт·ч** (май–сентябрь 2026);
- тариф день/ночь (2-я категория, дневная зона — солнце отдаёт энергию днём) — **7,52 ₽/кВт·ч** (май–сентябрь 2026);
- сезонность (оценка по сезонному индексу средней цены ТНС за 2024–2026 гг.): дороже всего в ноябре (5,17 / 8,76 ₽), дешевле всего в мае–июне (май 4,03 / 6,83 ₽).

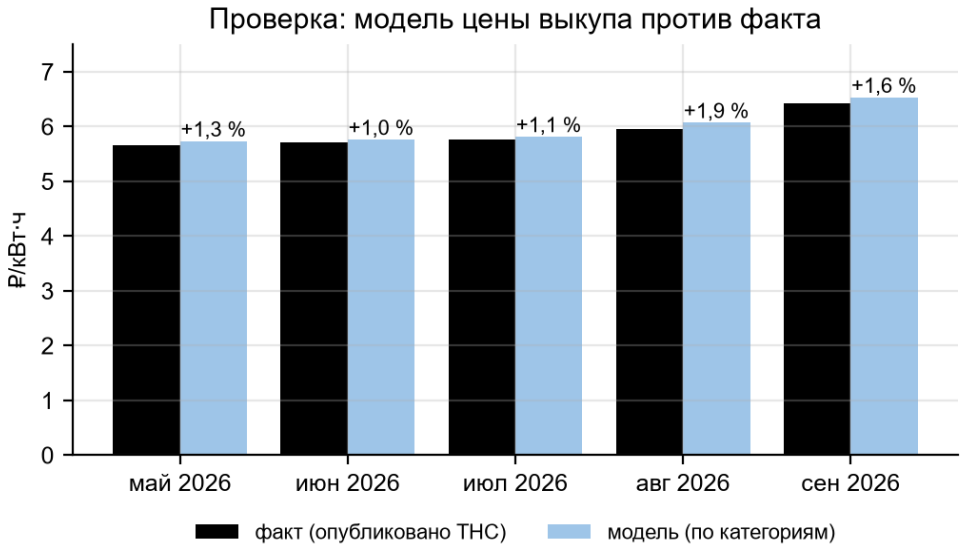


Рис. 4. Проверка: если взвесить расчётные цены по объёмам из отчёта ТНС, получается опубликованная средняя цена с ошибкой +1,0…+1,9 %.

Проверка на новых данных. Цены по категориям за сентябрь 2026 г. (4,65 и 7,90 ₽) мы рассчитали по отчёту «Предельные уровни» до того, как ТНС опубликовала отчёт о покупке за сентябрь. Когда он вышел (6,43 ₽), мы взвесили наши цены по его объёмам и получили 6,53 ₽ (ошибка +1,6 %). Сентябрь не использовался при разработке методики, так что это проверка на новых данных.

Что это значит. Тезис «излишки продаются намного дешевле» верен для одноставочного городского тарифа (4,44 против 8,31 ₽: выкуп — 53 % тарифа). Для тарифа день/ночь выкуп близок к тарифу, а у сельского дома (7,52 против 6,54 ₽ днём) — даже выше. Правило цены подтверждено текстом ОП № 442; открытым остаётся

только вопрос, включает ли НДС публикуемая ТНС цена (в ОП об этом не сказано).

5. Методика экономической модели

Формула ТЗ: годовой эффект = самопотребление × тариф + излишки × цена выкупа; простой срок окупаемости = капзатраты / годовой эффект.

Уточнения модели (src/econ/model.py), расчёт по месяцам:

- экономия = счёт за электроэнергию без СЭС − счёт с СЭС (с учётом диапазонов тарифа и зон суток);
- излишки каждого месяца × цена выкупа этого месяца и тарифа владельца;
- дисконтированный срок: рост тарифа и цены выкупа по годам (индексация с 1 июля), деградация панелей, замена инвертора, НДФЛ с дохода от излишков после окончания льготы, ставка дисконтирования по годам.

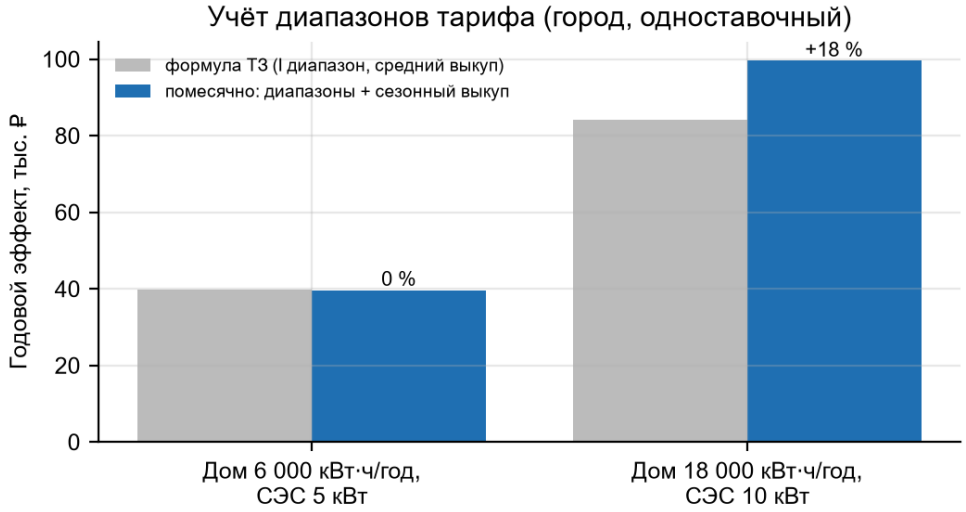


Рис. 5. Учёт диапазонов: у дома с большим потреблением СЭС «срезает» самые дорогие кВт·ч II–III диапазонов, и эффект заметно выше формулы ТЗ.

Сценарий: расчёт объёмов по итогам месяца (ОП № 442, п. 63(1))

Формула ТЗ и наша модель считают, что всё отданное в сеть продаётся по цене выкупа. В п. 63(1) ОП № 442 для граждан записан другой порядок: объёмы определяются **по итогам расчётного периода (месяца)**. Владелец оплачивает только то, на что покупка из сети превысила выдачу в сеть, и продаёт только остаток выдачи сверх покупки. На тарифе день/ночь зачёт идёт отдельно по зонам; СЭС отдаёт энергию днём, поэтому она зачитывается против дневной покупки. Получается, что отданная днём энергия возвращается вечером «по тарифу», а по цене выкупа продаётся только месячный излишек.

Основной вариант расчёта в отчёте — помесячная модель без зачёта (уточнение формулы ТЗ): по нему построены все таблицы и рисунки, кроме подраздела «Сценарий» в разделе 7. Зачёт посчитан как сценарий — функция annual_effect_monthly_net() (src/econ/model.py), прежние функции не менялись. Применяет ли ТНС энерго Кубань этот порядок на практике, нужно подтвердить; какой вариант станет основным в итоговых расчётах, решим с наставником.

Параметры (полный реестр — docs/assumptions.md):

Параметр	Значение	Источник
Рост тарифа населения	+14,4 % (2027), +12,1 % (2028), +10,1 % (2029), далее 4 %	Прогноз МЭР, одобрен Правительством 24.09.2026; цель ЦБ по инфляции
Рост цены выкупа	+10,4 %, +7,4 %, +7,0 %, далее 4 %	Косвенная оценка: прогноз МЭР роста оптовых цен на газ
Ставка дисконтирования	11,5 % (2027), 8,5 % (2028), 8 % (2029+)	Прогноз средней ключевой ставки Банка России
Выработка 1 кВт	Краснодар 1240, Майкоп 1229 кВт·ч/год	PVGIS-SARAH3 2005–2023
Деградация панелей	1 % в 1-й год, далее 0,4 %/год	Линейная гарантия производителей (TOPCon)
Срок службы / инвертор	25 лет; замена инвертора на 12-й год по цене инвертора нужной мощности	Допущение (срок); цены инверторов 2026
НДФЛ с излишков	0 % по 2028 г. включительно, 13 % с 2029 г.	459-ФЗ (п. 28.1 ст. 217 НК РФ), ст. 224 НК РФ
Капзатраты (база)	3 кВт — 266 000, 5 кВт — 418 000, 10 кВт — 762 000 ₽	Комплекты Краснодара + монтаж, подключение и прочие статьи; диапазон — раздел 6
Плата за подключение	21 183 ₽ (до 34 410 / 57 350 / 114 700 ₽ для 3/5/10 кВт)	Приказ ДГРТ № 19/2025-э: меньшая из сумм — ставка С1 (выдача техусловий и проверка их выполнения) с НДС или 11 470 ₽/кВт

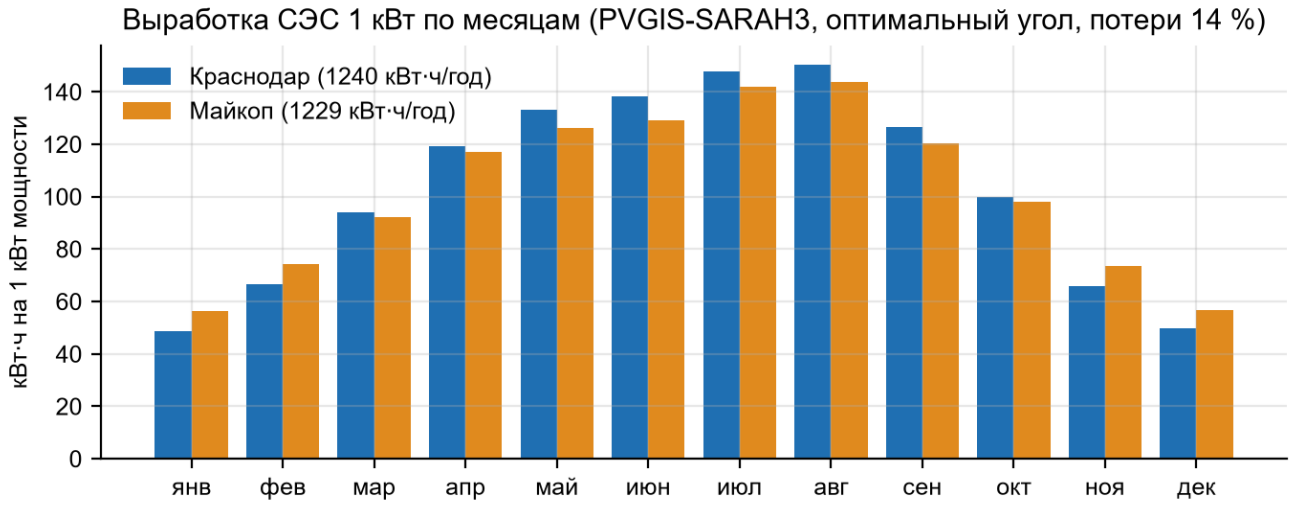


Рис. 6. Сезонность выработки СЭС. Источник: PVGIS (Европейская комиссия, JRC).

6. Капитальные затраты на СЭС «под ключ»

Опубликованных цен «под ключ» у установщиков Краснодара нет (только «расчёт по запросу»), поэтому капзатраты оценены тремя способами, которые дают нижнюю границу, базовое значение и верхнюю границу:

- **Способ В (снизу, нижняя граница)** — сумма цен компонентов по рознице: панели TOPCon 585–590 Вт (медиана 22,10 ₽/Вт по 4 предложениям, 3 из них краснодарские), инвертор нужной мощности, крепёж для скатной крыши, кабель и MC4, защита DC/AC, монтаж 12 тыс. ₽/кВт, плата за подключение и доставка;
- **База** — комплект краснодарского продавца (панели, инвертор, крепёж, кабели) + монтаж, защита, плата за подключение и доставка: так устроено предложение типичного местного установщика;
- **Способ Б (сверху, верхняя граница)** — опубликованные общероссийские цены «под ключ» 2026 г. (включают наценку установщика, проект и сервис) + плата за подключение, которая в эти цены не входит.

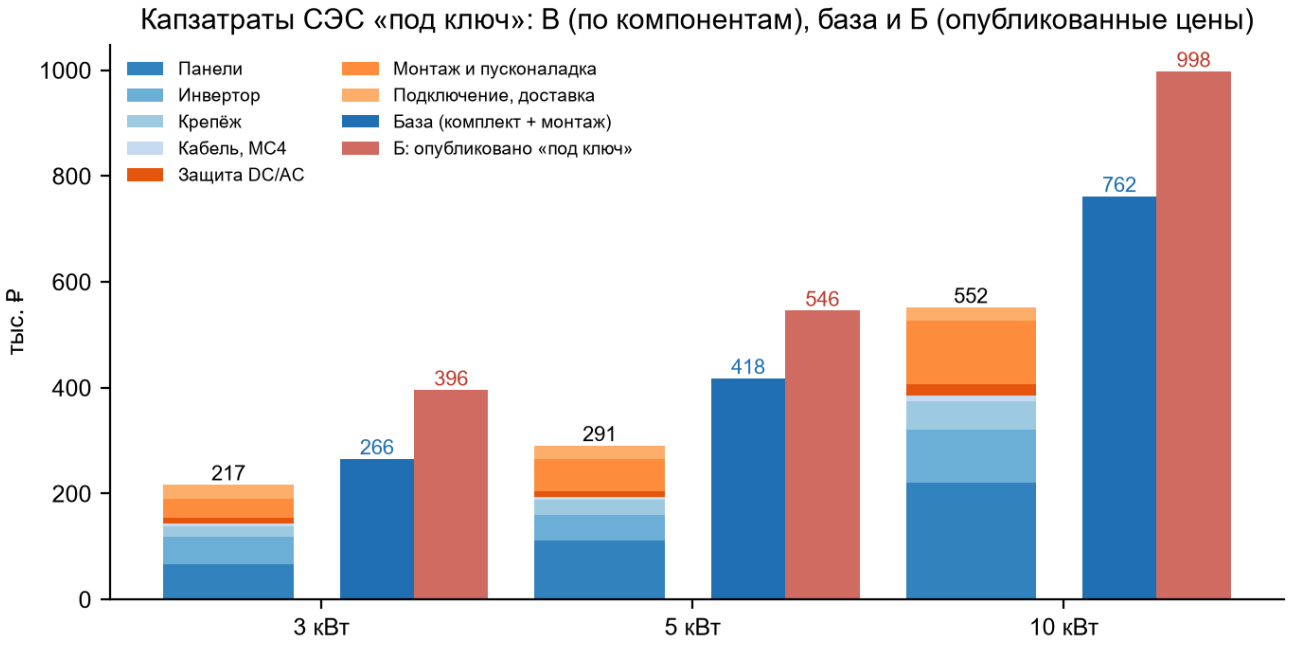


Рис. 7. Капзатраты: разбивка способа В по статьям, база и опубликованные цены «под ключ». Источники: data/capex_components.csv, equipment_offers.csv, turnkey_prices.csv.

Мощность	В: по компонентам	База (в модели)	Б: опубликовано	База, ₽ за кВт	Инвертор (замена)
3 кВт (6 панелей)	217 000	**266 000**	396 000	88 700	52 500
5 кВт (9 панелей)	291 000	**418 000**	546 000	83 600	49 200
10 кВт (17 панелей)	552 000	**762 000**	998 000	76 200	100 000

Таблица 1. Капзатраты, ₽. Для 10 кВт опубликованной цены «под ключ» нет — верхняя граница пересчитана от 5 кВт с эффектом масштаба комплектов.

Разброс оценок: нижняя граница ниже базы на 18–30 %, верхняя выше на 31–49 %. Разница между способами В и Б — это наценка установщика, проектирование и гарантийный сервис. Нижняя и верхняя границы используются в анализе чувствительности. Допущения: монтаж 12 тыс. ₽/кВт (ориентиры рынка 10–30 % стоимости оборудования), доставка 5 тыс. ₽, прибор учёта ставит сетевая организация.

Плата за подключение к сети

По приказу ДГРТ Краснодарского края от 24.12.2025 № 19/2025-э (п. 1; действует с 01.01.2026, в ред. приказа от 06.05.2026 № 10/2026-э) плата за подключение микрогенерации физлица — при мощности до 15 кВт с учётом ранее присоединённой, сети 0,4 кВ и расстоянии до сети не более 300 м в городе и 500 м на селе — **меньшая из двух сумм**: стоимость по стандартизированным ставкам или **11 470 ₽ за 1 кВт** запрашиваемой мощности с НДС. Дом уже подключён, строить сеть не нужно, поэтому по ставкам остаётся С1 (выдача техусловий и проверка их выполнения): 17 363,37 ₽ без НДС, **21 183 ₽** с НДС 22 % (ст. 164 НК РФ в ред. Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Это значение заложено в базу для всех мощностей. Ставка С8 на прибор учёта в открытой части приказа не найдена; если счётчик меняют за счёт владельца, плата вырастет, но не выше 34 410 ₽ для 3 кВт, 57 350 ₽ для 5 кВт и 114 700 ₽ для 10 кВт (11 470 ₽ × кВт).

Сверка с коммерческим предложением

Получен ответ на запрос КП от Экопроект-Энерго (20.10.2026): цены базовых комплектов оборудования 3, 6 и 15 кВт, монтаж 15–25 % от стоимости комплекта, платёж за подключение микрогенерации порядка 70–77 тыс. ₽. По словам установщика, 10 кВт почти не применяется — обычно техусловия на 15 кВт. Сумма установщика больше предельной платы по приказу для станций до 6 кВт (68 820 ₽ для 6 кВт), из чего она складывается, установщик не пояснил. Поэтому в сверке взята плата по приказу — 21 183 ₽.

Комплект (КП)	Цена комплекта	«Под ключ» по условиям КП*	₽ за кВт	Наша база, ₽ за кВт	Наша нижняя граница В, ₽ за кВт
Экопроект-Энерго, 3 кВт	150 000	193 683–208 683	64 561–69 561	88 700 (3 кВт)	72 333

Комплект (КП)	Цена комплекта	«Под ключ» по условиям КП*	₽ за кВт	Наша база, ₽ за кВт	Наша нижняя граница В, ₽ за кВт
Экопроект-Энерго, 6 кВт	261 000	321 333–347 433	53 556–57 906	83 600 (5 кВт)	58 200
Экопроект-Энерго, 15 кВт	620 000	734 183–796 183	48 946–53 079	76 200 (10 кВт)	55 200

*Таблица 2. Сверка с КП. * Комплект + монтаж 15–25 % + подключение 21 183 ₽; без расходников (кабель переменного тока, щиток, кабель-канал). Для КП на 6 и 15 кВт база взята для ближайшей нашей мощности.*

Вывод: наша база выше оценки по КП на 28–56 % за кВт; ближе к КП нижняя граница В. Часть разницы — расходники и защита, которых нет в КП, но база, вероятно, завышена. В анализе чувствительности это покрывается диапазоном В…Б; базу пересчитаем, когда придут другие КП.

7. Предварительные результаты

Условный дом: потребление 6000 кВт·ч/год (500 кВт·ч/мес, равномерно), ночная зона 30 %, Краснодар. Доля самопотребления задана условно (20–80 %) до получения профилей команды 1; для 5 кВт доли выше 50 %, а для 10 кВт выше 20 % недостижимы — дом столько днём не потребляет. Все результаты раздела, кроме подраздела «Сценарий», — основной вариант: помесячная модель без зачёта.

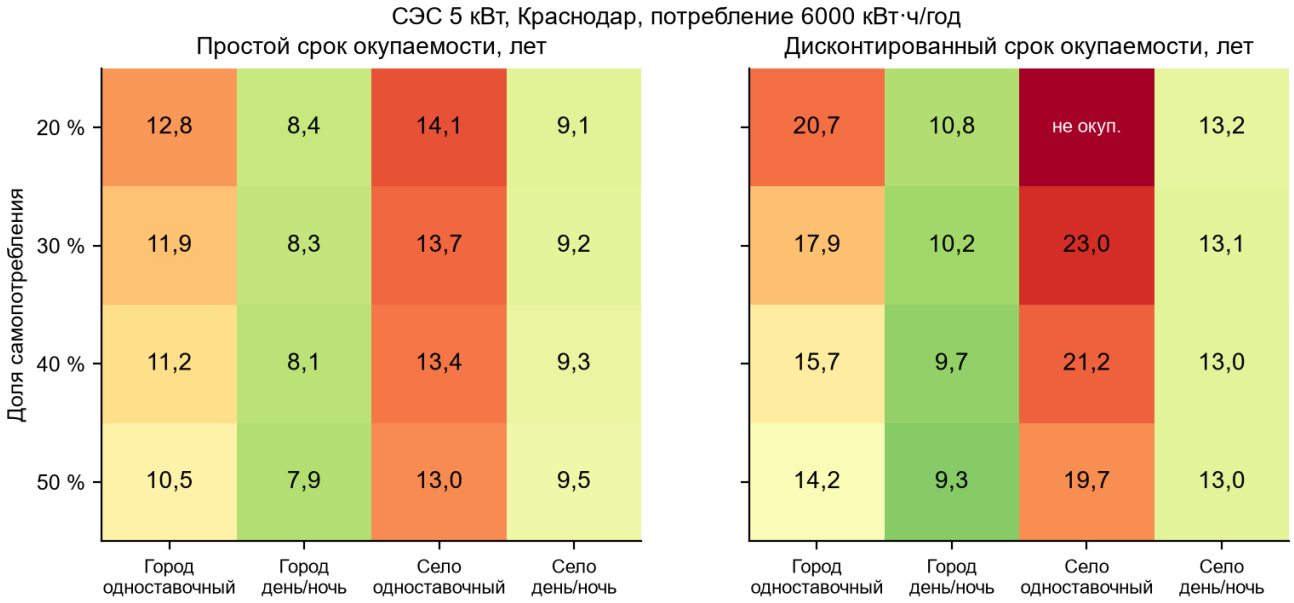


Рис. 8. СЭС 5 кВт: простой и дисконтированный срок окупаемости в зависимости от доли самопотребления и тарифа (зелёный — быстрее, красный — дольше; «не окуп.» — не окупается за 25 лет).

Тариф	Простой срок, лет	Простой срок при капзатратах В…Б, лет	Дисконт. срок, лет	Доля излишков, %
Город, одноставочный	10,5–12,8	7,3–16,7	14,2–20,7	36–69
Город, день/ночь	7,9–8,4	5,5–11,0	9,3–10,8	46–77
Село, одноставочный	13,0–14,1	9,1–18,4	19,7–23,0; не окупается в 1 из 4	44–76
Село, день/ночь	9,1–9,5	6,3–12,4	13,0–13,2	55–82

Таблица 3. СЭС 5 кВт, основной вариант; диапазон по долям самопотребления 20–50 %.

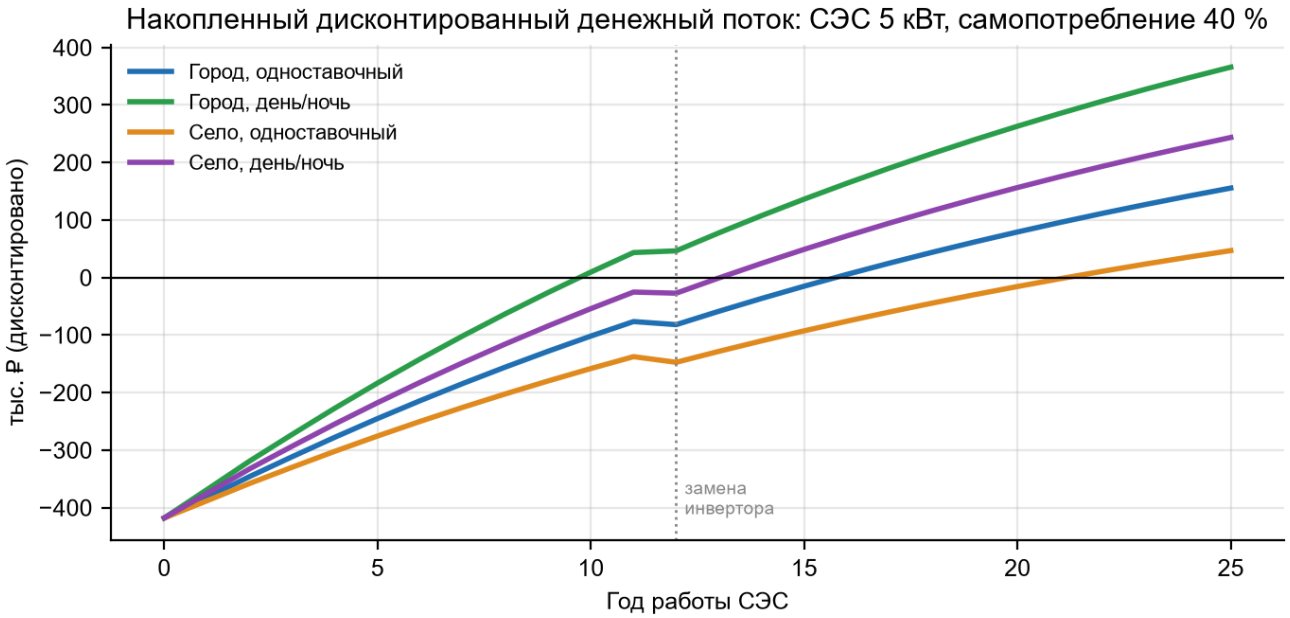


Рис. 9. Накопленный дисконтированный денежный поток СЭС 5 кВт при самопотреблении 40 %; точка пересечения с нулём — дисконтированный срок окупаемости.

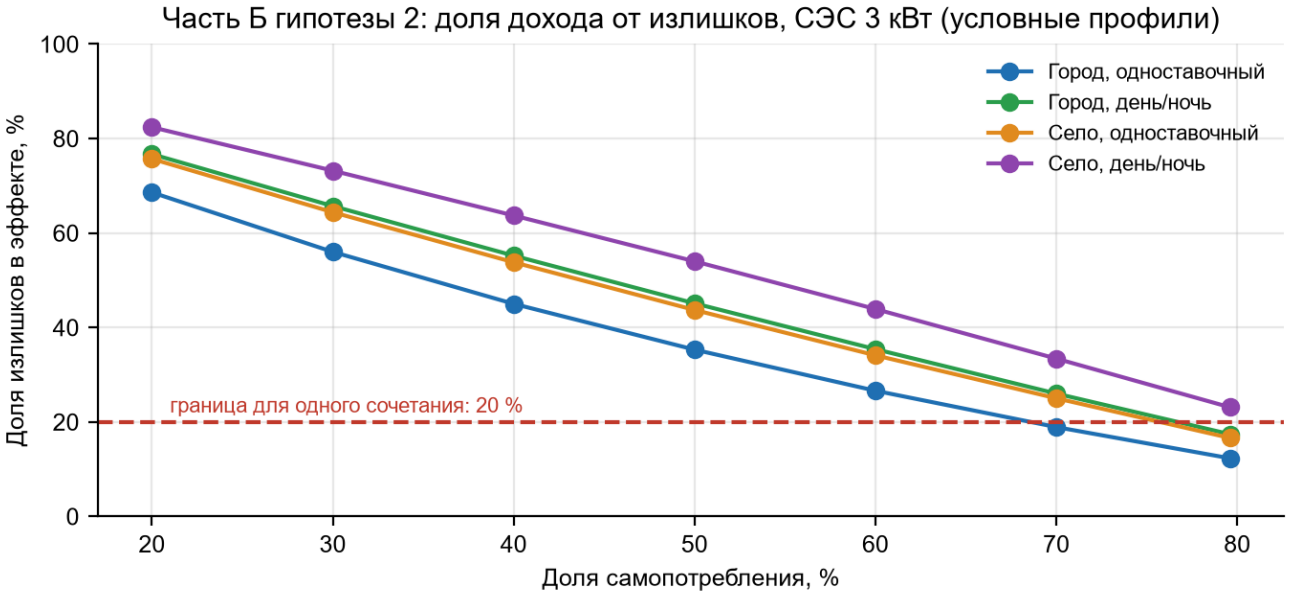


Рис. 10. Доля дохода от излишков в годовом эффекте, СЭС 3 кВт — самый благоприятный для части Б случай (у 5 и 10 кВт доли выше). Точки ниже красной линии — сочетания с долей не больше 20 %; для подтверждения части Б таких должно быть не менее 80 %.

Расчёт на тестовых данных команды 1

Команда 1 передала тестовый годовой файл (data/energy_metrics.csv, 21.10.2026): 4 портрета потребления × 2 города × 3 мощности. Файл соответствует формату обмена (протокол проверки — docs/team1_data_check.md). Помесячного файла пока нет, поэтому расчёт сделан по формуле ТЗ: годовые объёмы, I диапазон тарифа, без зачёта; цена выкупа — средняя за год, взвешенная по выработке (4,53 ₽ на одноставочном тарифе и 7,67 ₽ на тарифе день/ночь). Капзатраты — база раздела 6. Дом с электроотоплением и в городе платит по пониженному тарифу, поэтому этот портрет посчитан только на «сельских» тарифах.

Тариф	Простой срок, лет	Дисконт. срок, лет	Доля излишков, %	Доля ≤ 20 %
Город, одноставочный	12,5–13,9	21,1–24,5; не окупается в 2 из 18	56–89	0 из 18
Город, день/ночь	7,8–9,1	10,2–13,9	66–92	0 из 18

Тариф	Простой срок, лет	Дисконт. срок, лет	Доля излишков, %	Доля ≤ 20 %
Село, одноставочный	12,8–15,2	21,5–24,8; не окупается в 14 из 24	51–92	0 из 24
Село, день/ночь	8,1–10,1	10,7–15,5	61–94	0 из 24

Таблица 4. Тестовые данные команды 1, основной вариант; всего сочетаний «портрет × город × мощность × тариф»: 84.

Чтобы предварительно проверить часть А, мы меняли по одному фактору при прочих равных и смотрели, насколько меняется простой срок. Стоимость станции менялась от нижней оценки В до верхней Б.

Фактор (меняется один, остальные те же)	Размах простого срока: медиана, лет	Максимум, лет
Стоимость станции (от оценки В до Б)	7,0	10,2
Тариф	5,6	6,1
Мощность СЭС	1,4	1,7
Портрет потребления (доля самопотребления)	0,4	1,0
Город	0,1	0,3

Таблица 5. Предварительная проверка части А на тестовых данных команды 1. Размах — разница между самым коротким и самым длинным сроком при смене одного фактора; медиана — по всем сочетаниям остальных факторов.

Для команды 1. Доля самопотребления (от выработки) у портрета «кто-то дома весь день» в 1,59–1,63 раза выше, чем у «днём никого нет»; доля покрытия потребления — в 1,36–1,39 раза. Но годовое потребление у портретов разное (3 793 и 3 230 кВт·ч в Краснодаре), а гипотеза команды 1 предполагает одинаковое; сравнение при равном потреблении запрошено у команды 1.

Сценарий: помесячный зачёт (п. 63(1) ОП № 442)

Если ТНС применяет порядок п. 63(1), отданная в сеть энергия сначала зачитывается против покупки того же месяца по тарифу, а по цене выкупа продаётся только остаток. Ниже — тот же условный дом.

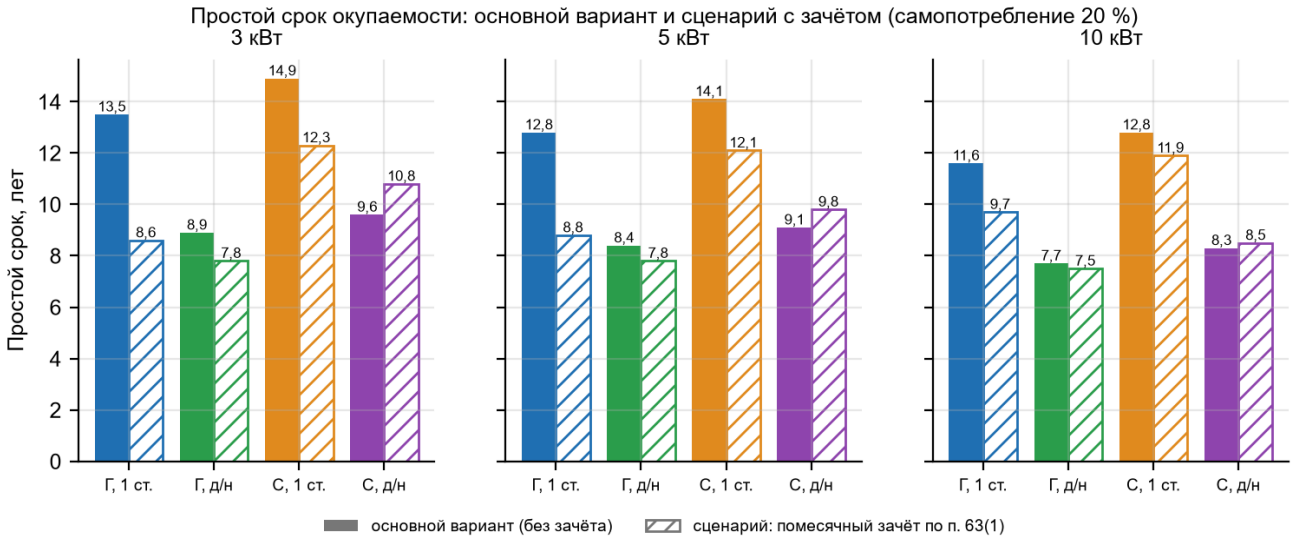


Рис. 11. Простой срок окупаемости при самопотреблении 20 %: основной вариант (сплошная заливка) и сценарий с помесячным зачётом (штриховка). Г — город, С — село, 1 ст. — одноставочный тариф, д/н — день/ночь.

Мощность	Тариф	Срок: основной вариант, лет	Срок: сценарий, лет	Доля проданного остатка, %	Доля всей выданной в сеть энергии, %
3 кВт	Город, одноставочный	9,5–13,5	8,6	0	20–80
3 кВт	Город, день/ночь	8,0–8,9	7,8	8	19–80
3 кВт	Село, одноставочный	12,9–14,9	12,3	0	20–80
3 кВт	Село, день/ночь	9,6–10,6	10,8	11	22–80
5 кВт	Город, одноставочный	10,5–12,8	8,8	10	46–78
5 кВт	Город, день/ночь	7,9–8,4	7,8	32	47–79

Мощность	Тариф	Срок: основной вариант, лет	Срок: сценарий, лет	Доля проданного остатка, %	Доля всей выданной в сеть энергии, %
5 кВт	Село, одноставочный	13,0–14,1	12,1	14	49–79
5 кВт	Село, день/ночь	9,1–9,5	9,8	40	53–81
10 кВт	Город, одноставочный	11,6	9,7	37	74
10 кВт	Город, день/ночь	7,7	7,5	62	77
10 кВт	Село, одноставочный	12,8	11,9	45	77
10 кВт	Село, день/ночь	8,3	8,5	70	82

Таблица 6. Сценарий с зачётом, условный дом 6000 кВт·ч/год. Доля проданного остатка — доход от продажи по цене выкупа; доля всей выданной энергии — вклад всей отданной в сеть энергии, и проданной, и зачтённой по тарифу. С зачётом срок не зависит от доли самопотребления: месячная покупка равна разнице потребления и выработки, как бы выработка ни делилась на самопотребление и выдачу.

Предварительные выводы

- **Тариф день/ночь сокращает срок окупаемости** СЭС 5 кВт на 2,6–4,4 года в городе и на 3,5–5,0 года на селе по сравнению с одноставочным: солнце замещает дорогую дневную энергию, а излишки выкупаются по более высокой цене дневной зоны.
- **Сельский одноставочный тариф — самый невыгодный** (ниже тариф — меньше экономия): простой срок СЭС 5 кВт — 13,0–14,1 года, дисконтированный, лет: 19,7–23,0; не окупается в 1 из 4.
- **Учёт диапазонов тарифа важен** для домов с большим потреблением: у дома 18 000 кВт·ч/год с СЭС 10 кВт эффект на 18 % выше формулы Т3.

Проверка гипотезы 2 (предварительно)

- **Часть А подтверждается частично.** На тестовых данных команды 1 сильнее всего срок меняют стоимость станции (в медиане 7,0 года) и тариф (5,6 года). Тариф — главный фактор среди условий самого дома, а доля самопотребления влияет слабо: смена портрета потребления меняет срок в медиане лишь на 0,4 года. На сельском тарифе день/ночь связь даже обратная: чем больше дом потребляет сам, тем дольше окупается станция, потому что цена выкупа там выше дневного тарифа. Финальная проверка — торнадо Т3.1 на помесячных данных.
- **Часть Б не подтверждается.** Доля излишков не больше 20 % — в 0 из 84 сочетаний на тестовых данных команды 1 (нужно не менее 80 %). На условных профилях таких сочетаний «доля самопотребления × тариф»: 3 кВт — 4 из 28, 5 кВт — 0 из 16, 10 кВт — 0 из 4. Чтобы доля излишков была не больше 20 %, дом должен сам потреблять не меньше 68–82 % выработки (зависит от тарифа), а у портретов команды 1 самопотребление не выше 43 %.
- **Итог: по предварительным данным гипотеза 2 не подтверждается (часть А — лишь частично).** Обе части упираются в одну причину: цена выкупа близка к тарифу — 53 % городского одноставочного тарифа и 81 % дневного на тарифе день/ночь. Поэтому почти неважно, потребит дом энергию сам или продаст её, а излишки дают большую часть эффекта. Окончательный вывод — на финальных помесячных данных команды 1 и после ответа ТНС о зачёте.
- **Сценарий с помесячным зачётом** (если ТНС его применяет) меняет картину. Доля самопотребления перестаёт влиять совсем; городской одноставочный тариф (3–5 кВт) окупается за 8,6–8,8 года вместо 9,5–13,5, разрыв с городским тарифом день/ночь — 0,8–1,0 года. На селе с тарифом день/ночь зачёт невыгоден (8,3–10,6 → 8,5–10,8 года): цена выкупа там выше дневного тарифа. Для части Б доля проданного остатка не больше 20 % в 6 из 12 сочетаний «тариф × мощность» (3 кВт — 4 из 4, 5 кВт — 2 из 4, 10 кВт — 0 из 4); если считать всю отданную в сеть энергию — в 1 из 48 строк условного расчёта. Критерий части Б не выполняется и в этом сценарии.

8. Ограничения, открытые вопросы и дальнейшие шаги

Ограничения текущих расчётов

- Основной расчёт — на условных профилях. Тестовые годовые данные команды 1 посчитаны только по формуле Т3 (без диапазонов, сезонности и зачёта); ждём помесячный файл и финальные данные (срок 04.12.2026).
- Капзатраты — оценка по ценам компонентов и комплектов (разброс от −30 до +49 % от базы), одно КП; диапазон — в чувствительности.
- Часть А гипотезы проверена предварительно — по разбросу срока на тестовых годовых данных; финально — по торнадо Т3.1 на помесячных данных команды 1.
- Цена выкупа по тарифу владельца — правило из ОП № 442 (п. 65(3)), значения рассчитаны по открытым отчётам ТНС (сверка +1…2 %, в том числе на сентябре, которого не было при разработке методики). Неясно, включает ли НДС публикуемая ТНС цена.
- Цена выкупа рассчитана по данным ТНС энерго Кубань; в зоне АО «НЭСК» её определяет НЭСК.
- Помесячный зачёт (п. 63(1)) записан в ОП, но его применение ТНС энерго Кубань на практике не подтверждено; от этого зависят выбор основного варианта модели и вывод по обеим частям гипотезы 2.
- Плата за подключение — по приказу ДГРТ; ставка С8 на прибор учёта не найдена (верхняя граница — 11 470 ₽ × кВт).
- Рост цены выкупа — косвенная оценка (прогноз цен на газ), официального прогноза оптовой цены нет.
- Не учтены: трёхзонный тариф, аккумуляторы.

Дальнейшие шаги

Срок	Шаг
до 01.11.2026	Уточнить у ТНС энерго Кубань применение помесячного зачёта и НДС в цене выкупа, у сетевой организации — плату за счётчик; решить с наставником, какой вариант модели основной
до 15.11.2026	Пересчёт на КП, промежуточный доклад (5–7 мин)
16.11–06.12.2026	Анализ чувствительности (тариф, самопотребление, выкуп, стоимость оборудования), модуль Python, тесты
07–18.12.2026	Пересчёт на реальных профилях команды 1, тепловая карта «профиль × тариф», проверка гипотезы 2 (часть А — торнадо Т3.1 до 12.12, часть Б — Т3.4 до 14.12), калькулятор Streamlit
21–25.12.2026	Итоговый отчёт, презентация, защита

Источники

Нормативные акты

1. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», ст. 3 (в ред. 471-ФЗ от 27.12.2019 и 208-ФЗ от 26.06.2026); 208-ФЗ: publication.pravo.gov.ru/document/0001202606260068 (копия — docs/sources/2026-06-26_zakon_208-FZ_0001202606260068.pdf), consultant.ru/law/hotdocs/94648.html

2. Налоговый кодекс РФ: п. 28.1 ст. 217 (в ред. 459-ФЗ от 27.12.2019, consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341743/), ст. 224; ст. 164 (ставка НДС 22 % с 01.01.2026, Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ; nalog.gov.ru/rn26/news/smi/16596761/)

3. Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии (ПП РФ от 04.05.2012 № 442, ред. от 06.10.2026), п. 63(1), 65(3), 79: consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130498/ (выписка — docs/sources/2026-10-21_op442_p63-1_p65-3.txt); ПП РФ от 02.03.2021 № 299: base.garant.ru/400418448/

4. Правила технологического присоединения (ПП РФ от 27.12.2004 № 861), п. 17: consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51030/

5. Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (ПП РФ от 21.01.2004 № 24), п. 52в

6. Распоряжение Правительства РФ от 26.09.2026 № 2675-р: publication.pravo.gov.ru/document/0001202609260010 (копия — docs/sources/2026-09-26_rasporyazhenie_2675-r_0001202609260010.pdf)

7. ПП РФ от 26.09.2026 № 1242: publication.pravo.gov.ru/document/0001202609260011 (копия — docs/sources/2026-09-26_postanovlenie_1242_0001202609260011.pdf)

8. Приказ ДГРТ Краснодарского края от 17.12.2025 № 18/2025-э (тарифы для населения на 2026 г.) — по таблице тарифов ТНС: kuban.tns-e.ru/calculations/tariffs/tariff-table/

9. Приказ ДГРТ Краснодарского края от 24.12.2025 № 19/2025-э (в ред. от 06.05.2026 № 10/2026-э), плата за техприсоединение: base.garant.ru/413351706/ (выписка — docs/sources/2026-10-21_prikaz_dgrt_19-2025-e_tp.txt)

Данные

10. ПАО «ТНС энерго Кубань», раскрытие информации: объёмы и средневзвешенная цена покупки у микрогенерации — kuban.tns-e.ru/disclosure/raskrytie-informatsii-subektom-rynka-elektricheskoy-energii-moshchnosti/market-report-gp/informatsiya-ob-obemakh-i-srednevzveshennoy-tsene-pokupki-na-roznichnom-rynke-elektricheskoy-energii/; предельные уровни нерегулируемых цен — тот же раздел, страница predelnye-urovni-nereguliruemykh-tsen-…

11. Прогноз социально-экономического развития РФ на 2027–2029 гг. (МЭР): bigpowernews.ru/news/document126870.phtml

12. Банк России — ключевая ставка: cbr.ru/hd_base/keyrate/; прогноз средней ключевой ставки: interfax.ru/business/1105322

13. PVGIS-SARAH3 (European Commission, JRC): re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/

14. Гарантия мощности панелей: TCL MG680 datasheet (tcl.com)

15. Цены оборудования (data/capex_components.csv, data/equipment_offers.csv): ekoproekt-energo.ru, sv-synergy.ru, altecology.ru, krasnodar.termodar.ru, solarbreeze.ru, baikaltesla.com, shop.solarhome.ru, bobrovsolar.ru, realsolar.ru, e-solarpower.ru, nsk-electro.ru, reenergo.ru; стоимость монтажа: kinozadrot13.ru

16. Опубликованные цены «под ключ» (data/turnkey_prices.csv): windsolar.pro, kinozadrot13.ru

17. Ответ на запрос КП: Экопроект-Энерго, письмо от 20.10.2026 (data/kp_responses.csv, docs/sources/kp/)

18. Тестовые данные команды 1: data/energy_metrics.csv (21.10.2026), протокол проверки — docs/team1_data_check.md

Даты обращения к интернет-источникам — 13–22.10.2026.